UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Sistema de Gestão de Energia Doméstica

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto I

Relatório

1º Semestre

Martim Santos, 22309746

Orientador: Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação

Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

Setembro 2025

www.ulusofona.pt

Direitos de cópia

Sistema de gestão de energia doméstica, Copyright de Martim Santos, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

Resumo

O Smart Home Energy Management System (SIGED) é uma aplicação móvel destinada a monitorizar e otimizar o consumo de energia em ambientes residenciais, através da integração de sensores IoT e de uma base de dados em tempo real. O problema em estudo consiste na falta de visibilidade detalhada sobre os consumos elétricos e na ausência de mecanismos de apoio à decisão que incentivem o utilizador a adotar comportamentos energeticamente eficientes. Para resolver este problema, o sistema recorre à recolha automática de dados de consumo, ao seu armazenamento em Firebase, à análise de padrões de utilização e à apresentação de indicadores e alertas personalizados na interface móvel. Foram ainda implementados mecanismos de gamificação, notificações e recomendações personalizadas, de forma a aumentar o envolvimento do utilizador com a monitorização dos seus consumos. Os resultados obtidos em cenários de teste demonstram que o SIGED permite identificar picos de consumo, comparar períodos temporais e estimar potenciais reduções de custo quando são adotadas as recomendações apresentadas, evidenciando o seu contributo para a melhoria da eficiência energética em contexto residencial.

ABSTRACT

The Smart Home Energy Management System (SIGED) is a mobile application designed to monitor and optimize energy consumption in residential environments through the integration of IoT sensors and a real-time database. The problem under study is the lack of detailed visibility into electricity consumption and the absence of decision support mechanisms that encourage users to adopt energy-efficient behaviors. To solve this problem, the system uses automatic data collection, storage in Firebase, analysis of usage patterns, and presentation of personalized indicators and alerts on the mobile interface. Gamification mechanisms, notifications, and personalized recommendations were also implemented to increase user engagement with monitoring their consumption. The results obtained in test scenarios demonstrate that SIGED allows the identification of consumption peaks, comparison of time periods, and estimation of potential cost reductions when the presented recommendations are adopted, highlighting its contribution to improving energy efficiency in a residential context.

Índice

Resumo 4
ABSTRACT 5
Lista de Figuras 8
Lista de Tabelas 9
Lista de Siglas 10
1 Introdução 11
1.1 Enquadramento 11
1.2 Motivação e Identificação do Problema 11
1.3 Objetivos 12
1.4 Estrutura do Documento 12
2 Pertinência e Viabilidade 1
2.1 Pertinência 1
2.2 Viabilidade 1
2.3 Análise Comparativa com soluções existentes 1
2.3.1 Soluções existentes 1
2.3.2 Análise de benchmarking 1
2.4 Proposta de inovação e mais-valias 2
2.5 Identificação de oportunidade de negócio 2
3 Especificação e Modelação 3
3.1 Pacotes de casos de uso e Requisitos funcionais 3
3.1.1 Pacote 1 – Gestão de dispositivos 3
3.1.2 Pacote 2 – Monitorização e Dashboard 6
3.1.3 Pacote 3 – Alertas e Recomendações 8
3.1.4 Pacote 4 – Perfil e Configurações 10
3.1.5 Pacote 5 – Gamificação e Recompensas 12
3.1.6 Requisitos não funcionais 14
Requisitos de produto 14
Requisitos organizacionais 15
Requisitos externos 15
3.2 Modelação 17
3.3 Protótipos de Interface 18

4. Solução desenvolvida 25
4.1 Introdução 25
4.2 Arquitetura 25
4.3 Tecnologias e Ferramentas utilizadas 26
4.4 Ambiente de Teste e Produção 26
4.5 Abrangência 27
4.6 Componentes 27
4.7 Interfaces 28
6. Método e Planeamento 28
6.1 Metodologia 28
6.2 Planeamento e Cronograma 28
6.3 Análise Crítica 30
8. Conclusão 31
8.1 Conclusão 31
8.2 Trabalhos Futuros 31
Bibliografia 32

Lista de Figuras

Figura 1 - Diagrama UML do pacote 1 3
Figura 2 - Diagrama UML do pacote 2 6
Figura 3 - Diagrama UML do pacote 3 9
Figura 4 - Diagrama UML do pacote 4 11
Figura 5 - Diagrama UML do pacote 5 13
Figura 6 - Diagrama dos requisitos não funcionais 14
Figura 7 - Diagrama da Base de dados 17
Figura 8 - Diagrama de Gantt 29

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Análise de benchmarking 1
Tabela 2 - Caso de uso: Adicionar dispositivo 3
Tabela 3 - Requisitos do caso de uso: adicionar dispositivo 4
Tabela 4 - Caso de uso: Remover dispositivo 4
Tabela 5 - Requisitos do caso de uso: remover dispositivo 4
Tabela 6 - Caso de uso: Consultar estado do dispositivo 5
Tabela 7 - Requisitos do caso de uso: Consultar estado do dispositivo 5
Tabela 8 - Caso de uso: Visualizar consumo em tempo real 6
Tabela 9 - Requisitos do Caso de uso: Visualizar consumo em tempo real 7
Tabela 10 - Caso de uso: Comparar consumo entre períodos e divisões 7
Tabela 11 - Requisitos do Caso de uso: Comparar consumo entre períodos e divisões 7
Tabela 12 - Caso de uso: Gerar estatísticas de consumo 7
Tabela 13 - Requisitos do Caso de uso: Gerar estatísticas de consumo 8
Tabela 14 - Caso de uso: Exportar documento pdf 8
Tabela 15 - Requisitos do Caso de uso: Exportar documento pdf 8
Tabela 16 - Caso de uso: Gerar alerta de consumo excessivo 9
Tabela 17 - Requisitos do Caso de uso: Gerar alerta de consumo excessivo 9
Tabela 18 - Caso de uso: Emitir recomendações 10
Tabela 19 - Requisitos do Caso de uso: Emitir recomendações 10
Tabela 20 - Caso de Uso: Gerir Perfil do Utilizador 11
Tabela 21 - Requisitos do Caso de Uso: Gerir Perfil do Utilizador 11
Tabela 22 - Caso de Uso: Alterar Preferências de Notificação 12
Tabela 23 - Requisitos do Caso de Uso: Alterar Preferências de Notificação 12
Tabela 24 - Caso de Uso: Definir Metas de Consumo 12
Tabela 25 - Requisitos do Caso de Uso: Definir Metas de Consumo 12
Tabela 26 - Caso de Uso: Acompanhar Progresso de Metas 13
Tabela 27 - Requisitos do Caso de Uso: Acompanhar Progresso de Metas 13
Tabela 28 - Caso de Uso: Receber Pontos e Recompensas 14
Tabela 29 - Requisitos do Caso de Uso: Receber Pontos e Recompensas 14
Tabela 30 - Requisitos de produto 15
Tabela 31 - Requisitos organizacionais 15
Tabela 32 - Requisitos externos 16
Tabela 33 - Mockups Login e Register 19
Tabela 34 - Mockups da Dashboard e Histórico 20
Tabela 35 - Mockups do Perfil e Gamificação 21
Tabela 36 - Mockups das Definições e Dispositivos 22
Tabela 37 - Mockups da Configuração dos dispositivos 23

Lista de Siglas

API — Interface de Programação de Aplicações

HTML — Linguagem de Marcação de Hipertexto

IoT — Internet of Things (Internet das Coisas)

SIGED — Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica

UML — Unified Modeling Language (Linguagem de Modelação Unificada)

MVC — Model–View–Controller

MQTT — Message Queuing Telemetry Transport

HTTP — Hypertext Transfer Protocol

PDF — Portable Document Format

RGPD — Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

TLS — Transport Layer Security

Firebase — Plataforma cloud (Google) para backend/BD e serviços

Firestore — Base de dados NoSQL do Firebase

FCNET — Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias

DEISI — Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação

1 Introdução

A crescente preocupação com os custos de energia e com a sustentabilidade ambiental tem evidenciado a necessidade de ferramentas que permitam uma gestão mais eficiente do consumo energético em ambiente residencial, onde a maioria dos utilizadores não dispõe de informação detalhada em tempo real sobre os seus consumos, dificultando a identificação de desperdícios e a avaliação do impacto de mudanças de comportamento. O projeto SIGED – Sistema inteligente de gestão de energia doméstica – surge como uma solução orientada para a monitorização e apoio à decisão no consumo de energia em habitações através da integração de dispositivos IoT, base de dados em tempo real e aplicação móvel, fornecendo indicadores claros, alertas e recomendações que facilitem a adoção de comportamentos energeticamente eficientes. O problema em estudo resulta de circunstâncias reais observáveis em contextos residenciais, e a solução proposta representa um passo concreto ao transformar dados brutos de consumo em informação acionável, acessível em qualquer momento através de uma interface móvel intuitiva com mecanismos de gamificação e notificações personalizadas, estando o seu enquadramento suportado por estudos que apontam os sistemas de monitorização doméstica como elementos chave para a melhoria da eficiência energética.

1.1 Enquadramento

O aumento constante da procura energética e dos custos associados à eletricidade tem motivado a adoção de soluções tecnológicas voltadas para uma utilização mais eficiente dos recursos. Em paralelo, o avanço da Internet das Coisas (IoT) e da análise de dados em tempo real tem possibilitado o desenvolvimento de sistemas inteligentes aplicáveis ao contexto doméstico. Neste cenário, o projeto SIGED insere-se no campo da eficiência energética e sustentabilidade tecnológica, promovendo uma nova abordagem de gestão proativa e automatizada do consumo elétrico. O sistema pretende demonstrar o potencial das tecnologias emergentes — como a IoT e os algoritmos de análise preditiva — no apoio à tomada de decisões que contribuem para a redução de desperdício energético e melhoria do desempenho ambiental das habitações modernas.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

O consumo energético nas habitações tende a ser pouco controlado e, frequentemente, ineficiente. Muitos utilizadores desconhecem quais os equipamentos que mais consomem energia, quando ocorrem os maiores picos de consumo e como pequenas mudanças podem impactar significativamente a fatura elétrica.
A ausência de ferramentas acessíveis de monitorização e análise limita a capacidade de gestão energética por parte dos consumidores. Além disso, a crescente preocupação ambiental reforça a importância de soluções que ajudem a reduzir o impacto ecológico da utilização de energia.
A motivação deste projeto resulta, portanto, da necessidade de desenvolver um sistema que facilite o controlo inteligente e personalizado do consumo doméstico, permitindo que cada utilizador atue de forma informada, sustentável e economicamente eficiente.

1.3 Objetivos

O objetivo geral do presente trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema integrado de monitorização e gestão de energia para ambientes residenciais, denominado SIGED, que permita aos utilizadores tomar decisões informadas sobre o seu consumo energético.
Os objetivos específicos do projeto incluem:

- Implementar a integração de sensores IoT para recolha automática de dados de consumo energético em tempo real;
- Desenvolver uma base de dados em Firebase para armazenamento e sincronização de informação de consumo;
- Criar uma aplicação móvel em Flutter que apresente indicadores de consumo, gráficos comparativos e análises de padrões;
- Implementar um sistema de alertas e notificações que informe o utilizador sobre eventos relevantes, como picos de consumo ou desvios face a períodos anteriores;
- Desenvolver um módulo de recomendações personalizadas que sugira ações concretas para redução de consumo;
- Incorporar mecanismos de gamificação que incentivem o envolvimento do utilizador e a adoção de comportamentos energeticamente eficientes;

1.4 Estrutura do Documento

Apresenta uma visão geral da organização do documento, listando o que se fala em cada capítulo. No presente relatório está organizado da seguinte forma:

- Na Secção 2 é discutida a pertinência e viabilidade do trabalho proposto.
- Na Secção 3 é apresentada a especificação e modelação do problema.
- Na Bibliografia são apresentadas as fontes de informação para a realização do projeto

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

O Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica (SIGED) surge como resposta direta ao aumento dos custos energéticos e à crescente preocupação ambiental. A pertinência do projeto assenta em três pilares fundamentais: eficiência energética, sustentabilidade ambiental e adoção tecnológica. O sistema ajuda os utilizadores a compreender o seu consumo e a identificar desperdícios, reduzindo a fatura elétrica, promovendo ainda a redução da pegada de carbono e alinhando-se com as tendências atuais de casas inteligentes (smart homes)

2.2 Viabilidade

A viabilidade do SIGED assenta em três dimensões principais: técnica, económica e de mercado, garantindo que a solução pode continuar a ser utilizada e evoluída após a conclusão do TFC.
Do ponto de vista técnico, o SIGED recorre a tecnologias consolidadas, como Flutter, Firebase e dispositivos IoT comuns, o que facilita a manutenção, a escalabilidade e a integração futura com novos equipamentos.
Em termos económicos, o custo dos sensores e da infraestrutura cloud é relativamente reduzido e pode ser compensado por um modelo de subscrição acessível para o utilizador, suportado pelas poupanças obtidas na fatura de energia.
Quanto ao mercado, verifica-se um interesse crescente em soluções de monitorização energética residencial, aliado ao aumento dos custos de eletricidade e às preocupações ambientais, o que cria um contexto favorável à adoção do SIGED.
Neste cenário, o projeto tem potencial para evoluir de trabalho académico para produto comercial, assegurando a sua continuidade através de atualizações incrementais e possíveis parcerias com empresas de energia ou domótica.

2.3 Análise Comparativa com soluções existentes

2.3.1 Soluções existentes

Existem várias soluções no mercado, como Google Nest, Samsung SmartThings Energy e Efergy Engage Hub. Apesar de serem bons produtos, muitas são caras, dependentes de ecossistemas fechados e pouco personalizáveis.

2.3.2 Análise de benchmarking

Tabela 1 - Análise de benchmarking

Critério	Google Nest	SmartThings Energy	SIGED
Acesso multiplataforma	Parcial	Sim	Sim (Web + Mobile)
Personalização de alertas	Limitada	Média	Alta (baseada em padrões)
Custo de implementação	Elevado	Elevado	Reduzido (open-source)
Gamificação	Não	Não	Sim (inovador)
Abertura a integração externa	Limitada	Limitada	Flexível (API aberta)

2.4 Proposta de inovação e mais-valias

O projeto apresenta inovação na integração inteligente de IoT e análise de dados, gamificação da eficiência energética, interface intuitiva e multiplataforma e arquitetura modular e aberta. As mais-valias incluem contribuição para os ODS, literacia energética e potencial comercial futuro.

2.5 Identificação de oportunidade de negócio

A aplicação SIGED tem potencial comercial, podendo evoluir para solução voltada a consumidores domésticos e pequenas empresas. As oportunidades incluem parcerias com empresas de energia, licenciamento para construtoras e modelo de subscrição. A escalabilidade e o baixo custo de manutenção tornam o projeto economicamente atrativo.

3 Especificação e Modelação

3.1 Pacotes de casos de uso e Requisitos funcionais

Nesta secção é apresentado todos os casos de uso e os devidos requisitos, divididos por pacotes de casos de uso. Cada pacote tem diagrama UML associado.

3.1.1 Pacote 1 – Gestão de dispositivos

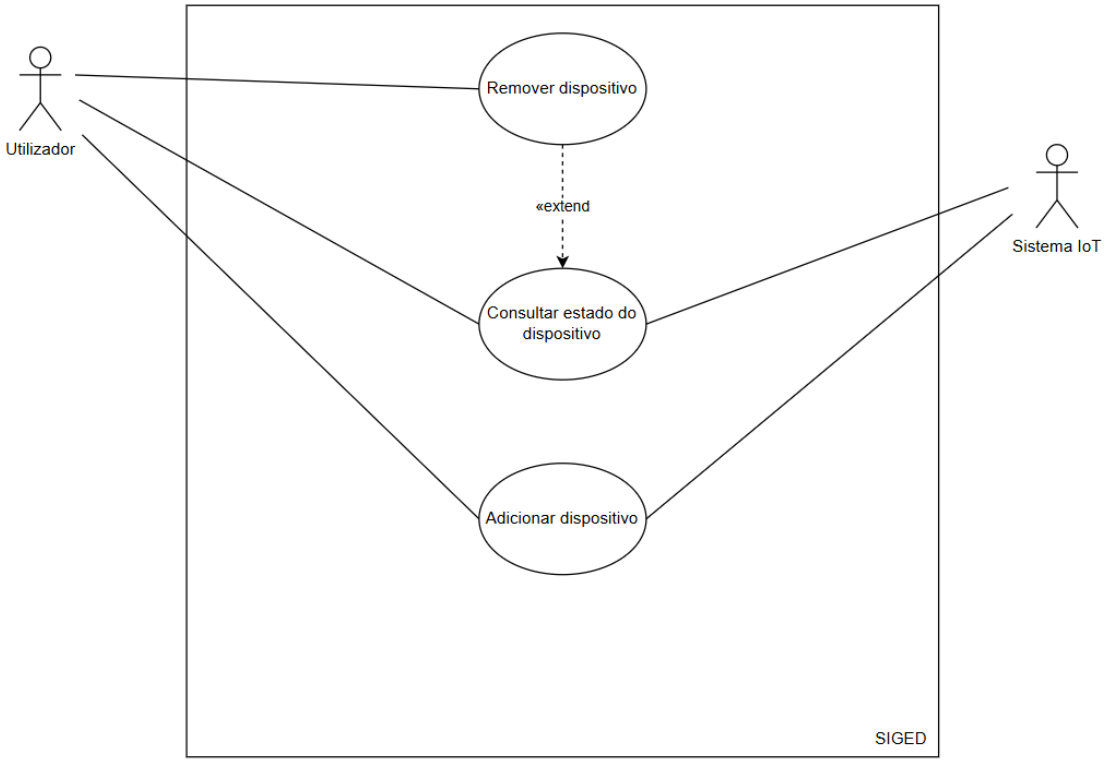


Figura 1 - Diagrama UML do pacote 1

Caso de Uso: Adicionar dispositivo

Tabela 2 - Caso de uso: Adicionar dispositivo

Identificador	***Adicionar dispositivo***
Objetivo	Permitir o registo de um novo dispositivo IoT.
Descrição sumária	O utilizador acede à página de dispositivos e adiciona um smartplug através do código único.
Pré-condições	O dispositivo deve estar ligado à rede e identificável.
Pós-condições	O dispositivo é registado e listado na aplicação.
Estado	Esboçado

Requisitos

Tabela 3 - Requisitos do caso de uso: adicionar dispositivo

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ1.1	Registo de dispositivos	Essencial	O sistema deve permitir o registo de smartplugs via ID.	Permitir integração de sensores.
REQ1.2	Validação de rede	Essencial	O sistema valida ligação antes de registar o dispositivo.	Evitar erros de comunicação.

Caso de Uso: Remover Dispositivo

Tabela 4 - Caso de uso: Remover dispositivo

Identificador	***Remover dispositivo***
Objetivo	Permitir ao utilizador remover um dispositivo IoT.
Descrição sumária	O utilizador seleciona o dispositivo e remove-o da sua conta.
Pré-condições	O dispositivo deve estar registado.
Pós-condições	O dispositivo deixa de estar visível e ativo.
Estado	Esboçado

Requisitos

Tabela 5 - Requisitos do caso de uso: remover dispositivo

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ1.3	Remoção de dispositivos	Essencial	O sistema deve permitir remover dispositivos associados ao utilizador.	Manter controlo de equipamentos.

Caso de Uso: Consultar Estado do Dispositivo

Tabela 6 - Caso de uso: Consultar estado do dispositivo

Identificador	***Consultar estado do dispositivo***
Objetivo	Mostrar o estado atual (ligado/desligado/consumo) dos dispositivos.
Descrição sumária	O utilizador vê informações atualizadas de cada smartplug.
Pós-condições	Dados do dispositivo são apresentados no dashboard.
Estado	Esboçado

Requisitos

Tabela 7 - Requisitos do caso de uso: Consultar estado do dispositivo

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ1.4	Estado em tempo real	Essencial	O sistema deve mostrar o estado e consumo em tempo real.	Fornecer feedback imediato.

3.1.2 Pacote 2 – Monitorização e Dashboard

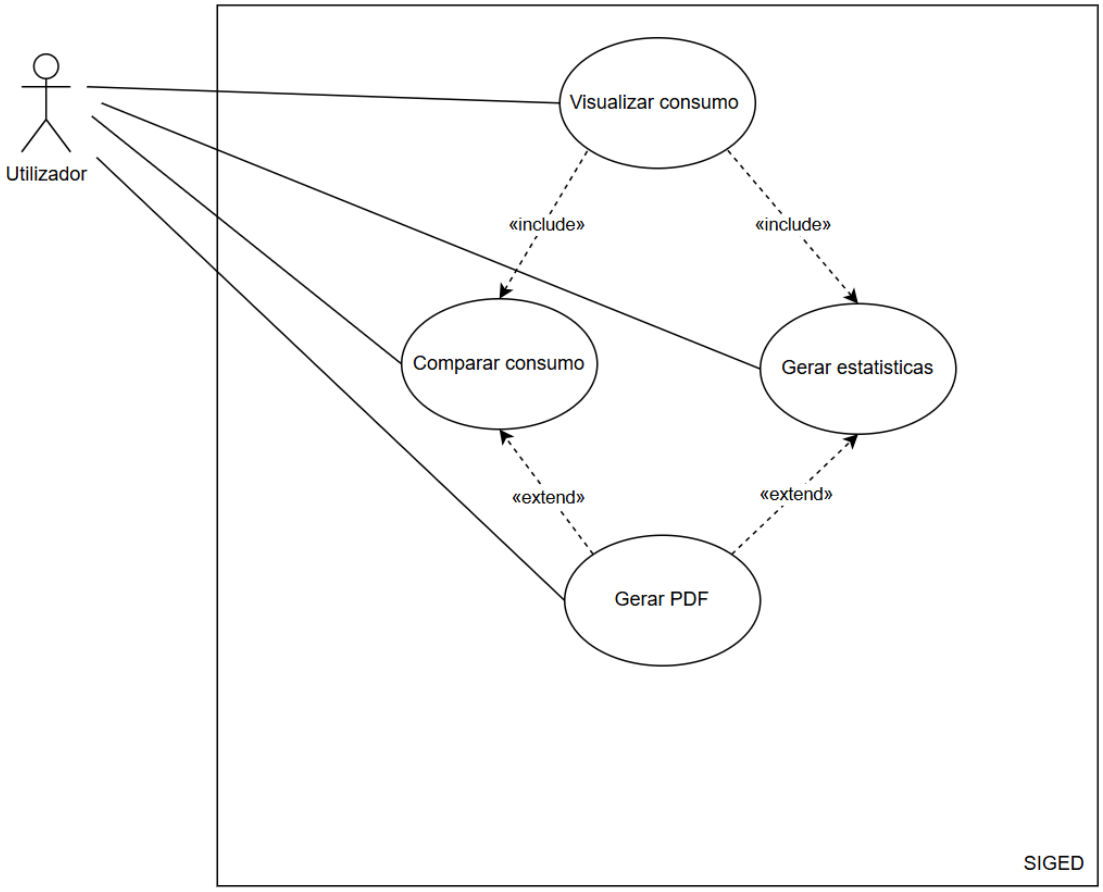


Figura 2 - Diagrama UML do pacote 2

Caso de Uso: Visualizar Consumo em Tempo Real

Tabela 8 - Caso de uso: Visualizar consumo em tempo real

Identificador	***Visualizar consumo em tempo real***
Objetivo	Mostrar o consumo energético em tempo real.
Descrição sumária	Dados dos sensores são atualizados e exibidos no dashboard.
Pré-condições	Pelo menos um dispositivo ativo.
Pós-condições	Dados exibidos com atualização contínua.

Tabela 9 - Requisitos do Caso de uso: Visualizar consumo em tempo real

ID	Sumário	Prioridade	Descrição	Motivação
REQ2.1	Integração IoT	Essencial	O sistema deve recolher dados de sensores em tempo real.	Garantir atualizações fiáveis.

Caso de Uso: Comparar Consumo entre Períodos e Divisões

Tabela 10 - Caso de uso: Comparar consumo entre períodos e divisões

Identificador	***Comparar consumo entre períodos e divisões***
Objetivo	Comparar o consumo energético entre diferentes divisões ou períodos.
Descrição sumária	O utilizador seleciona parâmetros e o sistema gera comparação visual.
Pré-condições	Dados históricos disponíveis.
Pós-condições	Gráficos comparativos exibidos.

Requisitos

Tabela 11 - Requisitos do Caso de uso: Comparar consumo entre períodos e divisões

ID	Sumário	Prioridade	Descrição	Motivação
REQ2.2	Comparação de períodos	Essencial	O sistema deve gerar comparações entre intervalos de tempo.	Analisar evolução do consumo.

Caso de Uso: Gerar Estatísticas de Consumo

Tabela 12 - Caso de uso: Gerar estatísticas de consumo

Identificador	***Gerar estatísticas de consumo***
Objetivo	Apresentar médias, picos e tendências de consumo.
Descrição sumária	O sistema calcula indicadores estatísticos baseados nos dados recolhidos.
Pós-condições	Estatísticas são mostradas em gráficos.

Requisitos

Tabela 13 - Requisitos do Caso de uso: Gerar estatísticas de consumo

ID	Sumário	Prioridade	Descrição	Motivação
REQ2.3	Cálculo de estatísticas	Essencial	O sistema calcula médias e picos de consumo.	Fornecer análise quantitativa.

Caso de Uso: Exportar documento pdf

Tabela 14 - Caso de uso: Exportar documento pdf

Identificador	Exportar documento pdf
Objetivo	Exportar relatórios e gráficos personalizados em formato PDF.
Descrição sumária	O utilizador seleciona um intervalo e exporta dados em ficheiro PDF.
Pós-condições	PDF gerado e disponível para download.

Requisitos

Tabela 15 - Requisitos do Caso de uso: Exportar documento pdf

ID	Sumário	Prioridade	Descrição	Motivação
REQ2.4	Exportação de relatórios	Essencial	O sistema deve gerar PDFs com gráficos e estatísticas.	Facilitar partilha de resultados.
REQ2.5	Seleção de intervalo	Condicional	O utilizador escolhe o período e as métricas a incluir.	Personalização do relatório.

3.1.3 Pacote 3 – Alertas e Recomendações

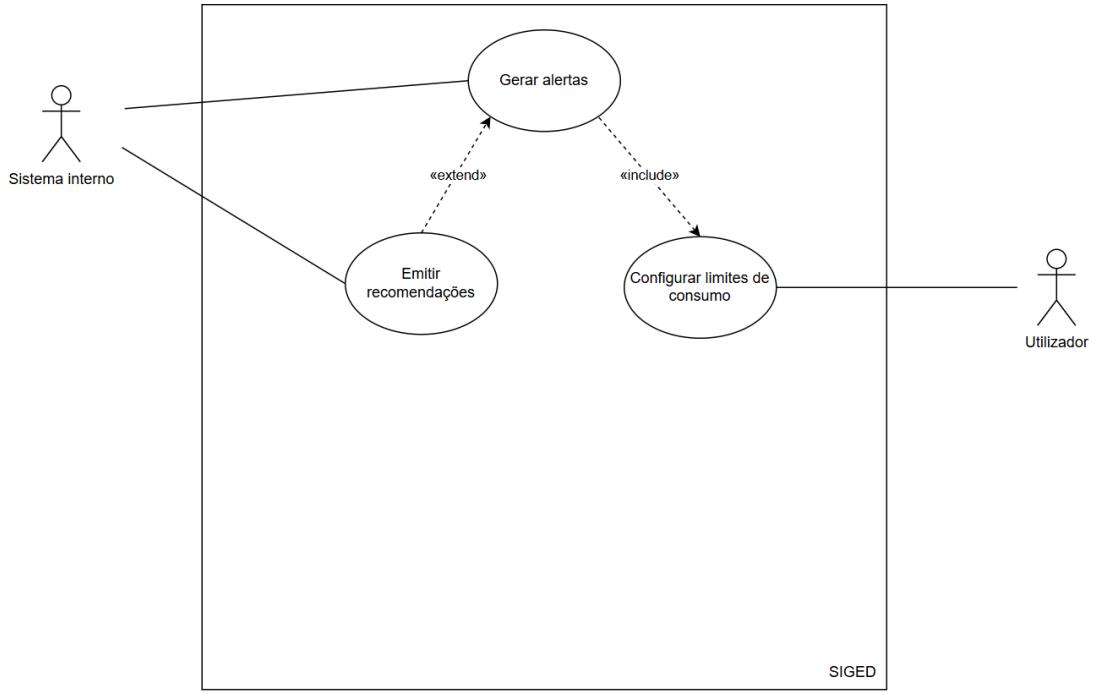


Figura 3 - Diagrama UML do pacote 3

Caso de Uso: Gerar Alerta de Consumo Excessivo

Tabela 16 - Caso de uso: Gerar alerta de consumo excessivo

Identificador	***Gerar alerta de consumo excessivo***
Objetivo	Notificar o utilizador quando o consumo ultrapassa um limite.
Descrição sumária	O sistema monitoriza o consumo e envia alertas automáticos.
Pós-condições	Alerta registado e exibido ao utilizador.

Requisitos

Tabela 17 - Requisitos do Caso de uso: Gerar alerta de consumo excessivo

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ3.1	Limite configurável	Essencial	O utilizador define o limite de consumo.	Adaptar alertas ao perfil do utilizador.
REQ3.2	Notificações automáticas	Essencial	Alertas enviados por email ou push.	Prevenir desperdício.

Caso de Uso: Emitir Recomendações

Tabela 18 - Caso de uso: Emitir recomendações

Identificador	***Emitir recomendações***
Objetivo	Fornecer sugestões automáticas para poupança de energia.
Descrição sumária	O sistema analisa padrões de consumo e apresenta recomendações personalizadas.
Pós-condições	Recomendações exibidas no dashboard.

Requisitos

Tabela 19 - Requisitos do Caso de uso: Emitir recomendações

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ3.3	Recomendação personalizada	Condicional	O sistema deve sugerir ações de poupança com base no histórico.	Aumentar eficiência energética.

3.1.4 Pacote 4 – Perfil e Configurações

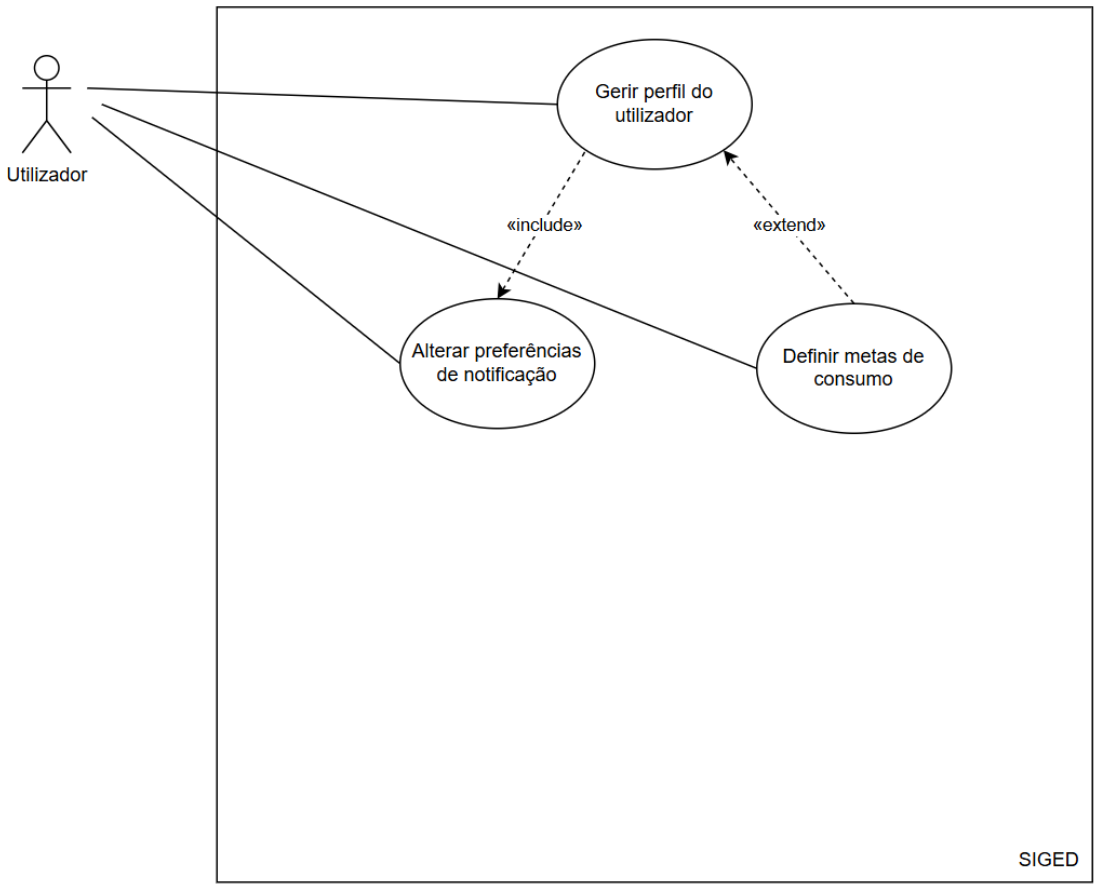


Figura 4 - Diagrama UML do pacote 4

Caso de Uso: Gerir Perfil do Utilizador

Tabela 20 - Caso de Uso: Gerir Perfil do Utilizador

Identificador	***Gerir perfil do utilizador***
Objetivo	Atualizar dados pessoais e credenciais.
Descrição sumária	O utilizador edita nome, email e password.
Pós-condições	Perfil atualizado com sucesso.

Requisitos

Tabela 21 - Requisitos do Caso de Uso: Gerir Perfil do Utilizador

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ4.1	Atualizar perfil	Essencial	Permitir alteração de dados pessoais.	Manter dados corretos.

Caso de Uso: Alterar Preferências de Notificação

Tabela 22 - Caso de Uso: Alterar Preferências de Notificação

Identificador	***Alterar preferências de notificação***
Objetivo	Permitir escolher canais e tipos de notificação.
Descrição sumária	O utilizador ativa ou desativa alertas e emails.
Pós-condições	Preferências guardadas.

Requisitos

Tabela 23 - Requisitos do Caso de Uso: Alterar Preferências de Notificação

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ4.2	Configuração de alertas	Condicional	Permitir personalizar tipos de notificações.	Melhorar experiência do utilizador.

Caso de Uso: Definir Metas de Consumo

Tabela 24 - Caso de Uso: Definir Metas de Consumo

Identificador	***Definir metas de consumo***
Objetivo	Permitir estabelecer metas mensais de consumo.
Descrição sumária	O utilizador define um valor máximo de consumo para o período.
Pós-condições	Meta registada e monitorizada.

Requisitos

Tabela 25 - Requisitos do Caso de Uso: Definir Metas de Consumo

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ4.3	Definir metas	Condicional	O utilizador define objetivos mensais de consumo.	Motivar redução energética.

3.1.5 Pacote 5 – Gamificação e Recompensas

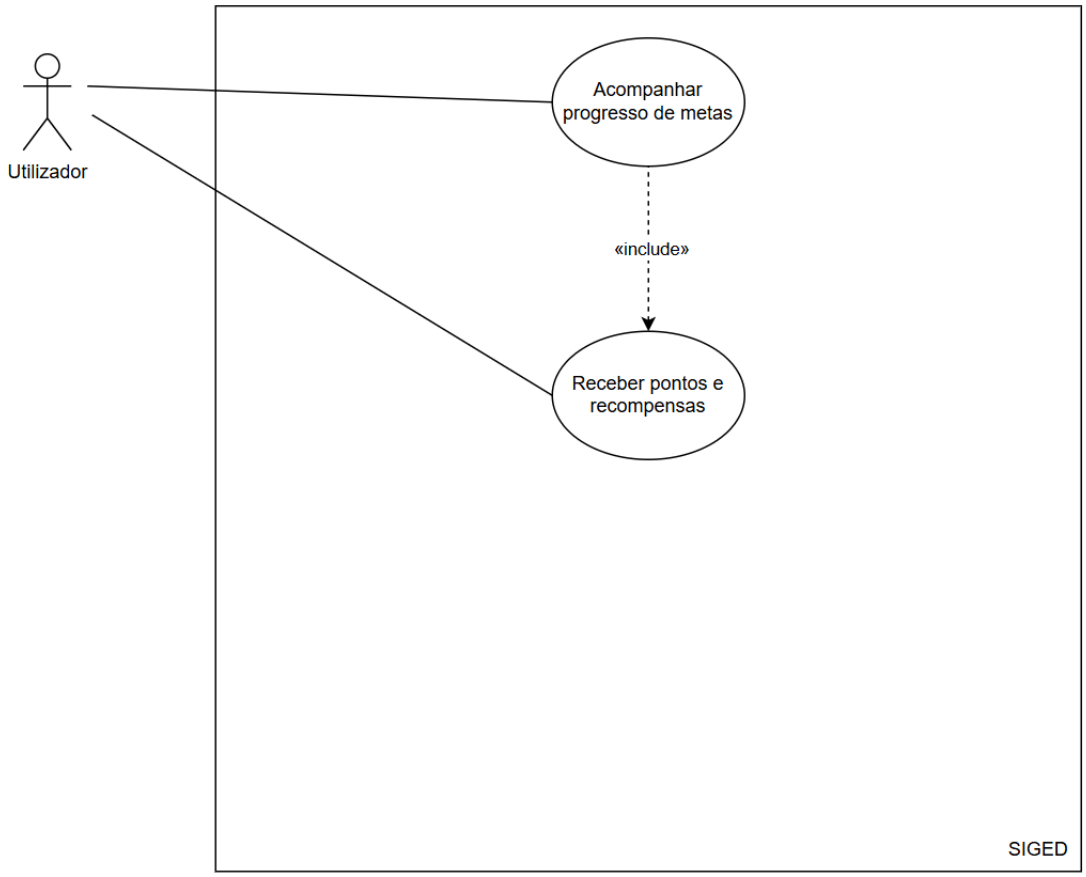


Figura 5 - Diagrama UML do pacote 5

Caso de Uso: Acompanhar Progresso de Metas

Tabela 26 - Caso de Uso: Acompanhar Progresso de Metas

Identificador	***Acompanhar progresso de metas***
Objetivo	Mostrar evolução do consumo e cumprimento de metas.
Descrição sumária	O sistema compara o consumo real com a meta definida.
Pós-condições	Progresso exibido em percentagem.

Requisitos

Tabela 27 - Requisitos do Caso de Uso: Acompanhar Progresso de Metas

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ5.1	Cálculo de progresso	Essencial	O sistema calcula redução em % mensal.	Fornecer feedback claro.

Caso de Uso: Receber Pontos e Recompensas

Tabela 28 - Caso de Uso: Receber Pontos e Recompensas

Identificador	***Receber pontos e recompensas***
Objetivo	Atribuir pontos pela poupança energética.
Descrição sumária	Quando o utilizador atinge metas, recebe pontos ou medalhas.
Pós-condições	Pontos adicionados ao perfil.

Requisitos

Tabela 29 - Requisitos do Caso de Uso: Receber Pontos e Recompensas

ID	***Sumário***	***Prioridade***	***Descrição***	***Motivação***
REQ5.2	Sistema de pontos	Condicional	O sistema atribui pontos por metas atingidas.	Reforçar comportamento positivo.

3.1.6 Requisitos não funcionais

Na figura seguinte estão apresentados os requisitos não funcionais num diagrama.

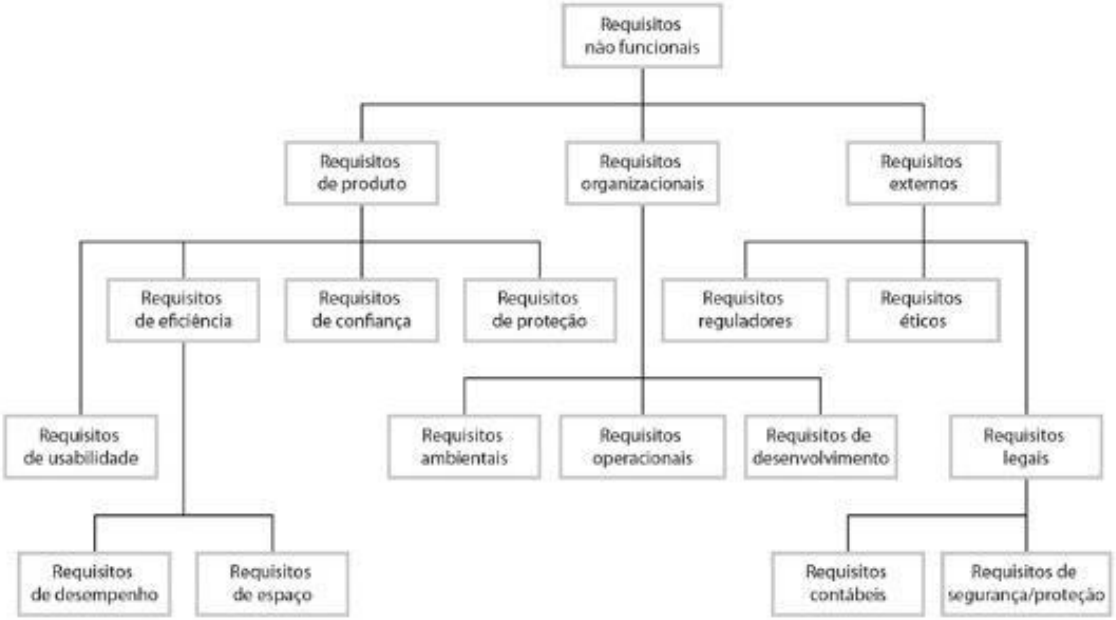


Figura 6 - Diagrama dos requisitos não funcionais

Requisitos de produto

Tabela 30 - Requisitos de produto

ID	*Nome*	*Descrição*	*Prioridade*
RNF1.1	**Tempo de Resposta**	O sistema deve apresentar atualização dos dados IoT no dashboard em tempo inferior a **2 segundos** após a recolha dos sensores.	Essencial
RNF1.2	**Usabilidade da Interface**	A interface deve ser **intuitiva, responsiva e acessível** em dispositivos mobile.	Essencial
RNF1.3	**Confiabilidade dos Dados**	O sistema deve garantir que **≥99% dos dados recolhidos** sejam registados sem perdas.	Essencial
RNF1.4	**Compatibilidade**	O sistema deve ser compatível com **múltiplos modelos de smartplugs** e protocolos IoT padrão (ex: MQTT, HTTP).	Condicional
RNF1.5	**Exportação de Relatórios**	A exportação em PDF deve manter **formatação legível e gráficos vetoriais** sem distorções.	Condicional

Requisitos organizacionais

Tabela 31 - Requisitos organizacionais

ID	*Nome*	*Descrição*	*Prioridade*
RNF2.1	**Facilidade de Manutenção**	O sistema deve possuir **estrutura modular (MVC)** para facilitar atualizações de componentes independentes.	Essencial
RNF2.2	**Documentação Técnica**	O código e a arquitetura devem ser **documentados** para permitir futura manutenção por equipas externas.	Condicional
RNF2.3	**Registo de Logs**	Todas as interações críticas (login, alterações de dispositivos, geração de relatórios) devem ser **registadas em logs**.	Essencial
RNF2.4	**Ambiente de Testes**	Deve existir um **ambiente de testes separado** do ambiente de produção para validação de novas funcionalidades.	Condicional

Requisitos externos

Tabela 32 - Requisitos externos

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF3.1	**Segurança e Privacidade**	As comunicações entre aplicação e dispositivos IoT devem ser **encriptadas (TLS 1.2+)** e os dados de utilizador devem estar protegidos.	Essencial
RNF3.2	**Autenticação de Utilizadores**	O sistema deve usar **autenticação com senha cifrada e gestão de sessão segura**.	Essencial
RNF3.3	**Conformidade Legal**	O sistema deve cumprir o **Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)**.	Essencial
RNF3.4	**Acesso Offline Limitado**	O sistema deve manter **visualização de dados recentes** mesmo quando offline, sincronizando ao retomar ligação.	Condicional
RNF3.5	**Integração com APIs Externas**	O sistema deve poder integrar APIs de previsão energética ou meteorológica no futuro.	Opcional

3.2 Modelação

A modelação do AVERIS representa a estrutura de dados do sistema de gestão de energia doméstica, implementada nativamente em Firebase Firestore com uma organização hierárquica de coleções e subcoleções. O modelo é composto por quatro coleções principais: **users**, **devices**, **readings** e **dailyStats**.

A coleção **users**, identificada pela chave primária uid gerada pelo Firebase Authentication, armazena os dados pessoais do utilizador (nome, email, photoUrl), os atributos de gamificação (nivel, pontos, pontosTotal, consumoMes), os objetivos mensais de poupança (goals), as conquistas desbloqueadas (achievements) e as definições da aplicação (settings), incluindo o tipo de contrato de energia e as preferências de notificação.

A subcoleção **devices**, aninhada diretamente sob cada documento de utilizador no caminho users/{uid}/devices/{deviceId}, armazena os dispositivos Shelly registados. Cada documento contém o nome, endereço IP, endereço MAC, tipo, estado (ligado/desligado), indicador de conectividade (online) e as métricas da última leitura conhecida (lastMetrics). Por ser uma subcoleção, a relação com o utilizador é garantida pela própria hierarquia do Firestore, dispensando o uso de chaves estrangeiras explícitas.

A subcoleção **readings**, em users/{uid}/devices/{deviceId}/readings/{readingId}, persiste cada leitura individual recolhida por polling ao dispositivo Shelly a cada 30 segundos, guardando os valores de potência (W), tensão (V), corrente (mA), frequência (Hz), energia total acumulada (Wh e kWh) e o timestamp da recolha.

A subcoleção **dailyStats**, em users/{uid}/devices/{deviceId}/dailyStats/{YYYY-MM-DD}, agrega por dia as leituras de cada dispositivo, calculando a soma e média de potência, o pico diário, a energia estimada em kWh e o custo estimado em euros com base na tarifa configurada. Esta estrutura permite consultas de histórico sem necessidade de agregar todas as readings individualmente, melhorando o desempenho da aplicação.

Ao contrário do modelo relacional clássico, a ausência de uma entidade *sensors* separada é intencional: no AVERIS, o dispositivo Shelly Plug S Gen 3 é simultaneamente o atuador e o sensor, não justificando uma entidade independente. A relação entre utilizadores e dispositivos é expressa pela hierarquia de subcoleções em vez de chaves estrangeiras, o que é a abordagem recomendada para bases de dados de documentos NoSQL como o Firestore.

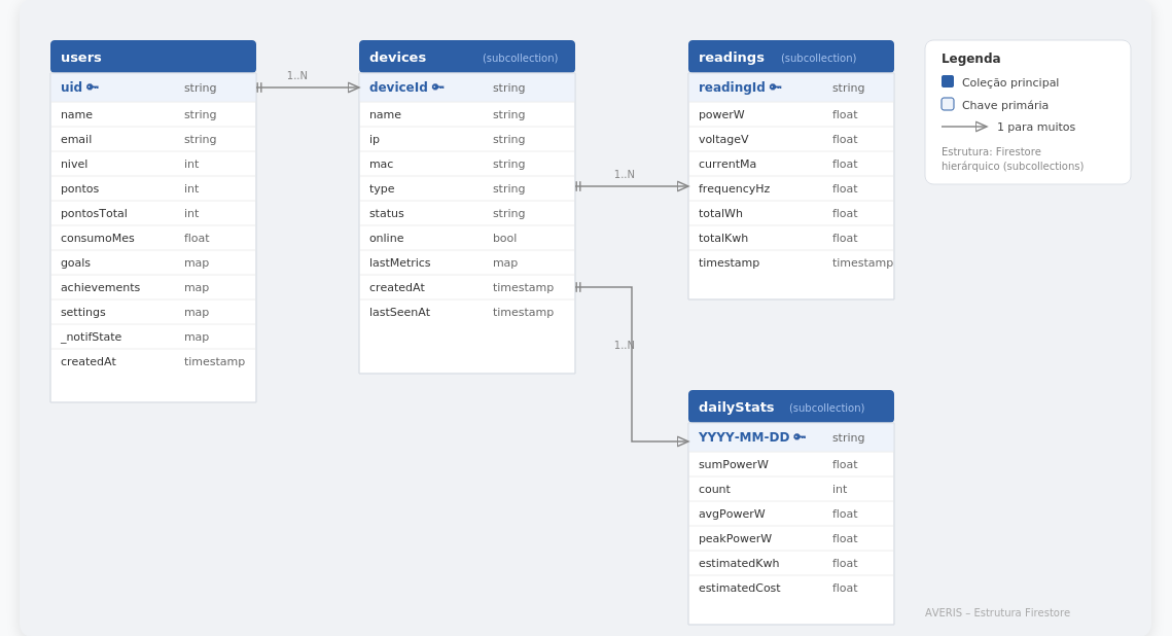


Figura 7 - Diagrama da Base de dados

3.3 Protótipos de Interface

Os protótipos de interface do SIGED têm como objetivo antecipar a experiência do utilizador na aplicação móvel, descrevendo os principais ecrãs, a navegação entre eles e o aspeto visual esperado antes da implementação em Flutter.

Tabela 33 - Mockups Login e Register

Tabela 34 - Mockups da Dashboard e Histórico

Tabela 35 - Mockups do Perfil e Gamificação

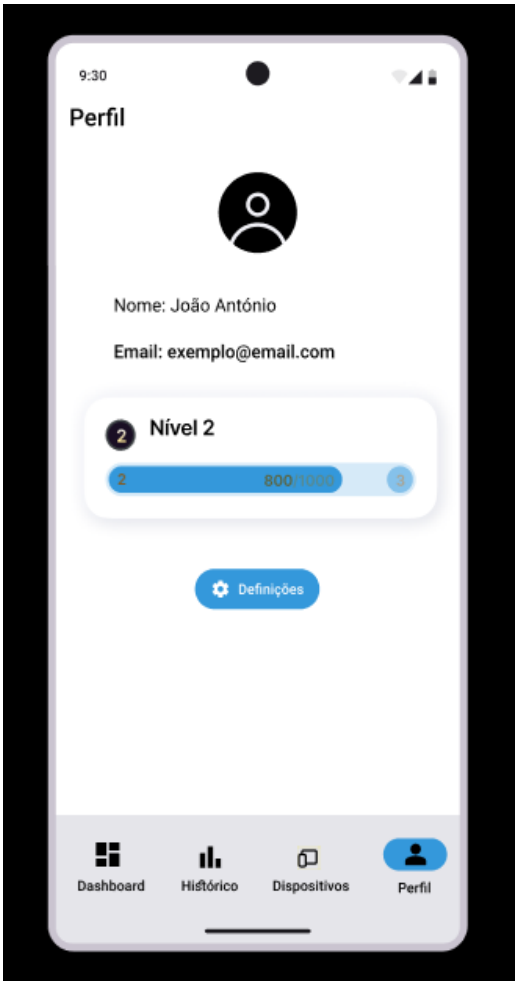
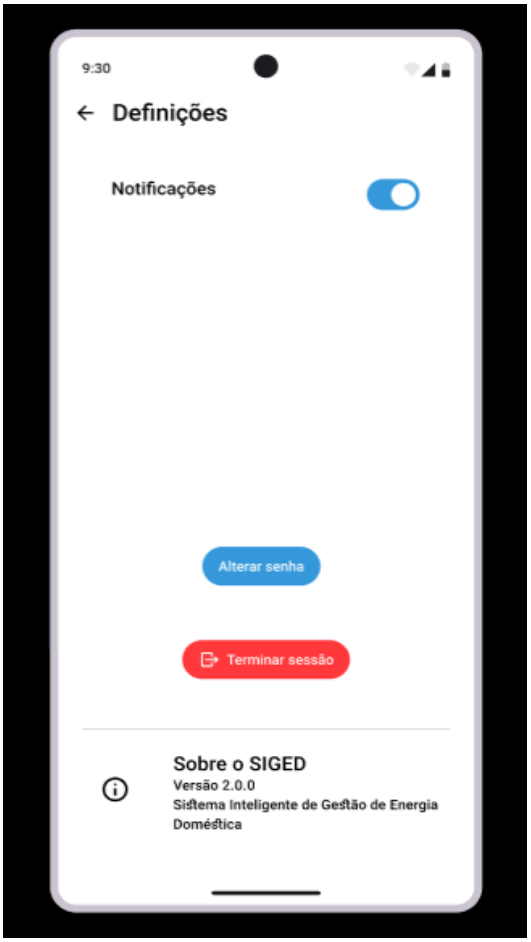


Tabela 36 - Mockups das Definições e Dispositivos



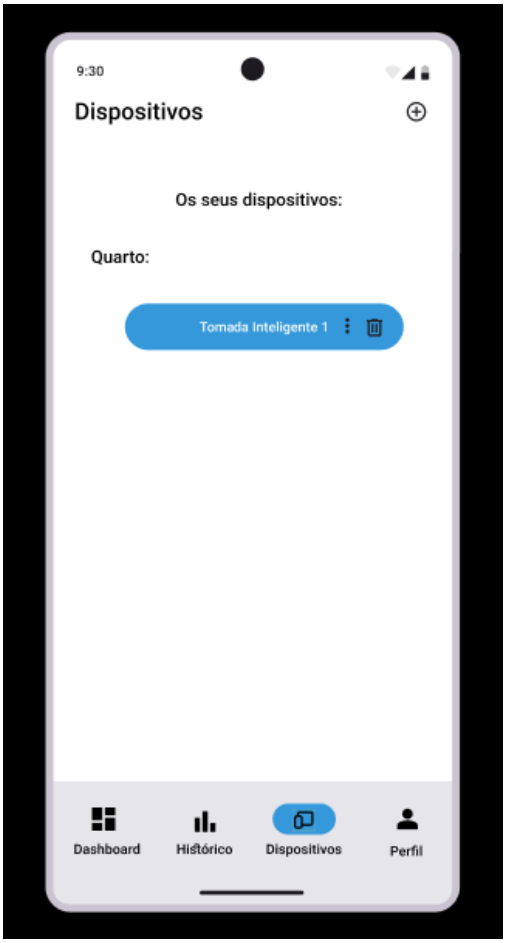
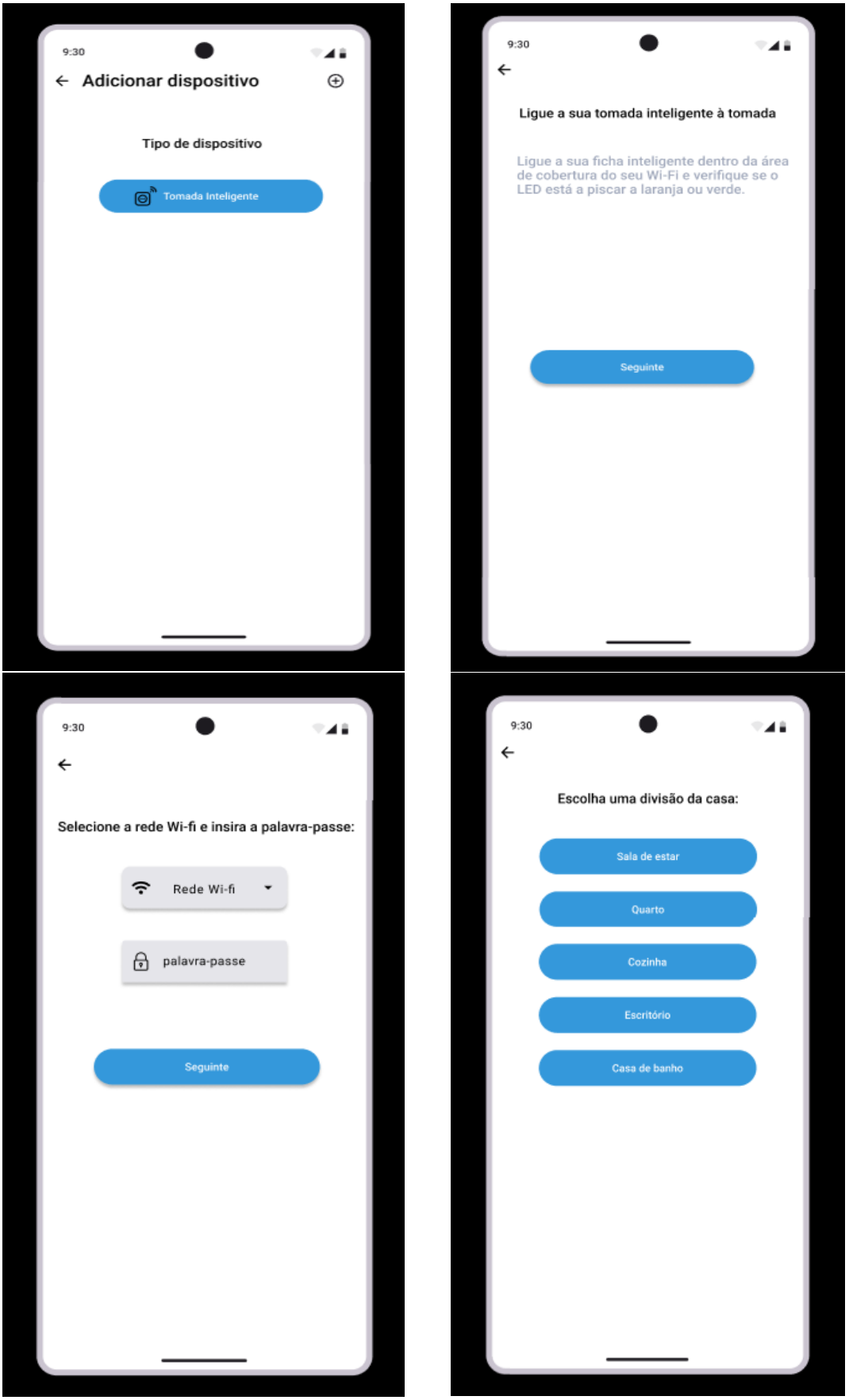


Tabela 37 - Mockups da Configuração dos dispositivos



9:30
Completo
Configurou a sua tomada inteligente e está pronta para uso.
Concluído

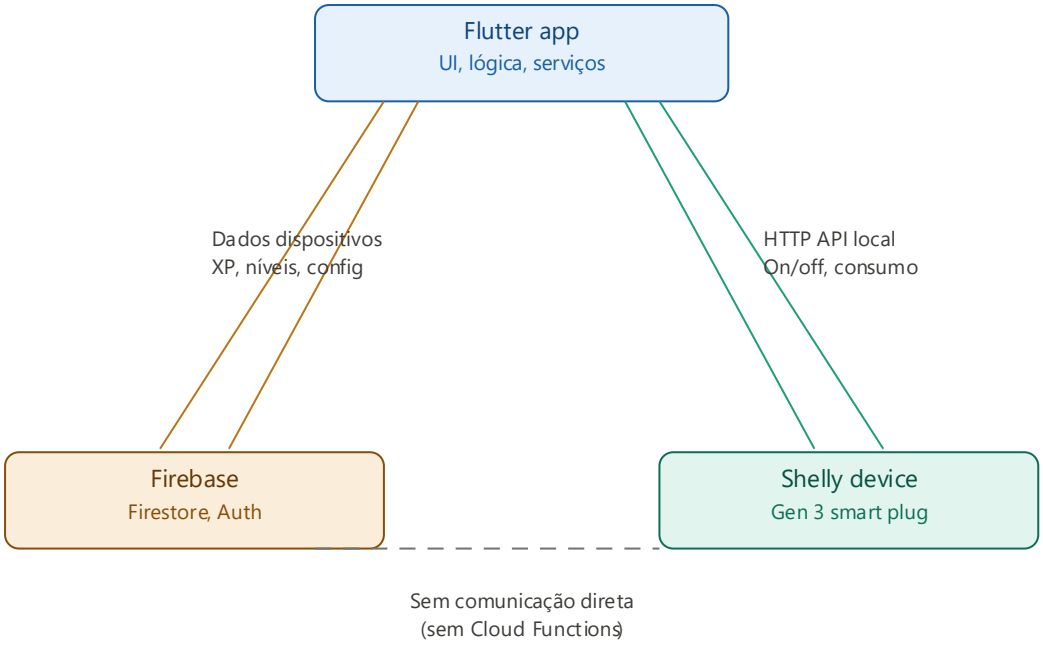
4. Solução desenvolvida

4.1 Introdução

O AVERIS (anteriormente designado SIGED) é uma aplicação móvel desenvolvida em Flutter que permite a monitorização e gestão do consumo energético em ambiente residencial, através da integração direta com dispositivos IoT da marca Shelly (Gen 3). A solução permite ao utilizador registar dispositivos smart plug, visualizar o consumo em tempo real, consultar histórico, exportar relatórios em PDF e acompanhar o seu progresso através de um sistema de gamificação com níveis e conquistas. Ao contrário das soluções existentes identificadas no benchmarking, o AVERIS funciona sem dependência de cloud proprietária do fabricante, comunicando diretamente com os dispositivos via HTTP na rede local, o que reduz a latência e aumenta a privacidade dos dados. O presente capítulo descreve a arquitetura da solução, as tecnologias utilizadas, os componentes desenvolvidos e as interfaces implementadas.

4.2 Arquitetura

A arquitetura do AVERIS segue um modelo cliente-backend sem servidor próprio, onde toda a lógica de negócio reside na aplicação móvel. O sistema é composto por três camadas principais: a camada de apresentação (Flutter), a camada de dados (Firebase Firestore) e a camada de integração hardware (API HTTP local do Shelly).
A comunicação com os dispositivos Shelly é feita por polling periódico a cada 30 segundos, através de pedidos HTTP GET ao endpoint /rpc/Switch.GetStatus?id=0 no IP local do dispositivo. Para o dashboard, existe ainda um polling mais frequente (a cada 3 segundos) para atualizar as métricas em tempo real do dispositivo selecionado. Os dados recolhidos são persistidos no Firestore sob a estrutura hierárquica users/{uid}/devices/{deviceId}/readings/{readingId}. A autenticação é gerida pelo Firebase Authentication com email e password, com suporte adicional a Google Sign-In e MFA opcional. O fluxo principal é o seguinte: a aplicação autentica o utilizador, inicia o serviço de polling em Dart, recolhe métricas dos Shellys em paralelo, persiste as leituras no Firestore e atualiza a interface em tempo real através de StreamBuilder e polling directo.



4.3 Tecnologias e Ferramentas utilizadas

O desenvolvimento do AVERIS recorreu ao conjunto de tecnologias descrito na tabela seguinte.

- **Framework e linguagem:** Flutter 3.x com Dart foi escolhido por permitir desenvolvimento multiplataforma (Android e iOS) a partir de uma única base de código, com elevada performance na renderização da interface.
- **Base de dados e autenticação:** Firebase Firestore (base de dados NoSQL em tempo real) e Firebase Authentication foram selecionados pela sua integração nativa com Flutter, suporte a listeners em tempo real e escalabilidade sem gestão de infraestrutura própria.
- **Hardware IoT:** Shelly Plug S Gen 3, dispositivo smart plug com API HTTP local baseada em JSON-RPC, compatível com a rede WiFi doméstica. A escolha justifica-se pelo custo reduzido (~25€), pela qualidade da API e pelo facto de não requerer conta cloud para funcionar localmente.
- **Packages Flutter principais:**
    - flutter_local_notifications — notificações locais no dispositivo para alertas e eventos.
    - firebase_messaging — integração com Firebase Cloud Messaging.
    - http — chamadas HTTP à API local do Shelly.
    - connectivity_plus e network_info_plus — deteção de rede WiFi e obtenção do IP da subnet.
    - wifi_iot — ligação programática ao AP do Shelly durante o processo de provisioning.
    - pdf e printing — geração e partilha de relatórios PDF com gráficos e tabelas de consumo.
    - permission_handler — gestão de permissões do sistema (localização, notificações).
    - google_sign_in — login com conta Google.
    - otp e qr_flutter — suporte a MFA.
    - multicast_dns — descoberta de dispositivos na rede.
- **Ferramentas de desenvolvimento:** Android Studio / VS Code com extensões Flutter/Dart, Git para controlo de versão (repositório disponível em github.com/martim-estrela/averis2026), Firebase Console para gestão da base de dados e regras de segurança. Firebase Console para gestão da base de dados e regras de segurança.

4.4 Ambiente de Teste e Produção

O ambiente de desenvolvimento e teste utilizado consiste num telemóvel Android Samsung Galaxy (API 34) ligado à mesma rede WiFi que o dispositivo Shelly Plug S Gen 3. O Firebase Firestore opera em modo produção com regras de segurança que restringem o acesso de cada utilizador exclusivamente aos seus próprios dados. Não existe ambiente de staging separado nesta fase do projeto.
Os recursos necessários para a exploração da solução incluem: um dispositivo Android com API 26 ou superior, ligação WiFi à rede local onde os dispositivos Shelly estão conectados, e uma conta Google Firebase (plano gratuito Spark suporta até 50.000 leituras/dia, suficiente para uso doméstico). Cada dispositivo Shelly Plug S Gen 3 requer alimentação elétrica e cobertura WiFi para funcionar.

4.5 Abrangência

O desenvolvimento do AVERIS mobilizou conhecimentos de várias unidades curriculares do curso de Licenciatura em Engenharia Informática, nomeadamente: Programação Móvel, na implementação da aplicação Flutter e gestão do ciclo de vida de widgets e serviços; Bases de Dados, no desenho da estrutura do Firestore e nas regras de segurança; Redes de Computadores, na integração com a API HTTP local do Shelly e no processo de provisioning WiFi; Engenharia de Software, na definição de requisitos, casos de uso e arquitetura modular por serviços; e Interação Humano-Computador, no desenho da interface e experiência do utilizador, incluindo o sistema de gamificação.

4.6 Componentes

A aplicação está organizada em serviços independentes, cada um com responsabilidade única, seguindo os princípios de separação de responsabilidades.

- **UserService** — responsável pela criação e manutenção do documento do utilizador no Firestore, pelo registo de dispositivos e pela gravação de leituras com atualização das estatísticas diárias. É o único serviço que escreve dados de consumo na base de dados, garantindo consistência do caminho users/{uid}/devices/{deviceId}.
- **ShellyPollingService** — executa polling periódico (cada 30 segundos) a todos os dispositivos do utilizador, consultando o endpoint /rpc/Switch.GetStatus?id=0 de cada Shelly. Delega a persistência ao UserService e atualiza o estado online/offline de cada dispositivo. Este serviço é implementado em Dart com Timer.periodic, e não como um serviço nativo Android separado.
- **ShellyApi** — camada de abstração sobre a API HTTP do Shelly Gen 3. Trata do parsing da resposta JSON, incluindo o campo aenergy.total para energia acumulada, e expõe um modelo ShellyMetrics com powerW, voltageV, currentA, frequencyHz, totalWh e isOn.
- **NotificationService** — gere a inicialização das notificações locais (flutter_local_notifications) e o Firebase Cloud Messaging. Configura canais Android e processa mensagens em foreground, mas não implementa atualmente uma escuta direta no Firestore para eventos de consumo.
- **ShellyProvisioningService** — trata do processo de configuração inicial de um Shelly novo de fábrica: ligação ao AP do dispositivo (IP 192.168.33.1), envio das credenciais WiFi via /rpc/WiFi.SetConfig, reboot e descoberta do novo IP por scan da subnet.
- **GamificationService** — processa a poupança diária de energia, atribui pontos XP com base na percentagem de redução face à média histórica, gere a subida de nível e verifica o desbloqueio de conquistas (firstSaving, sevenDaysBelowAverage, reachedLevel3, etc.).
- **SmartPlugService** — executa o controlo on/off dos dispositivos, suportando shelly-plug e outros tipos previstos, e atualiza o estado do dispositivo no Firestore.
- **Dashboard live** — a página de dashboard faz polling directo ao Shelly a cada 3 segundos para apresentar métricas em tempo real e grava leituras no Firestore com limite de 30 segundos entre escritas.

4.7 Interfaces

A aplicação é composta por quatro ecrãs principais acessíveis através de uma barra de navegação inferior: Dashboard, Histórico, Dispositivos e Perfil

- O **ecrã de Dashboard** apresenta as métricas em tempo real do dispositivo selecionado (potência em W, kWh acumulados, tensão, corrente e frequência), atualizadas a cada 3 segundos via polling direto ao Shelly. Inclui um seletor de dispositivo com indicador de estado online/offline e um gráfico de linha com as últimas leituras de potência.
- O **ecrã de Histórico** permite filtrar por dispositivo e intervalo de datas, apresentando três vistas em separadores: gráfico de barras de consumo diário com linha de baseline, lista de dias com consumo em kWh e custo estimado, e ranking de dispositivos por consumo. Inclui exportação para PDF com tabela detalhada por dia.
- O **ecrã de Dispositivos** lista todos os dispositivos registados com indicador online/offline, métricas da última leitura e switch de controlo. Permite adicionar novos dispositivos por três métodos: configuração de fábrica (provisioning), deteção automática na rede e introdução manual de IP.
- O **ecrã de Perfil** mostra os dados do utilizador, o nível XP atual com barra de progresso, as conquistas desbloqueadas e a tabela de níveis. Dá acesso às definições, onde se configura o tipo de contrato de energia (simples, bi-horário ou tri-horário) com preços por período, as preferências de notificação e o horário silencioso.

6. Método e Planeamento

6.1 Metodologia

O desenvolvimento do AVERIS seguiu uma abordagem iterativa e incremental, com ciclos curtos de desenvolvimento centrados em funcionalidades concretas. Esta abordagem foi adotada por permitir validar cada componente de forma isolada antes de integrar com os restantes, o que se revelou especialmente importante dado o caráter experimental da integração hardware-software com os dispositivos Shelly.
O trabalho foi organizado em quatro fases principais: (1) levantamento de requisitos e design, que incluiu a definição dos casos de uso, prototipagem de interface e escolha de tecnologias; (2) desenvolvimento da infraestrutura base, com configuração do Firebase, implementação da autenticação e estrutura de dados; (3) desenvolvimento das funcionalidades core, incluindo o provisioning do Shelly, polling de dados e dashboard; e (4) desenvolvimento das funcionalidades secundárias, como gamificação, histórico, exportação PDF e notificações.

6.2 Planeamento e Cronograma

O desenvolvimento do projeto será dividido em etapas (milestones):

Milestone	Data	Responsável
Escolha do Tema	23/09/2025	Estudante
Project Charter	08/10/2025	Estudante
Revisão/aprovação do Project Charter	08/10/2025	Orientador
Documento de Engenharia de Requisitos (DER)	26/11/2025	Estudante
Revisão / Aprovação do DER	26/11/2025	Orientador
Documento de Plano de Projeto (DPP)	17/12/2025	Estudante
Revisão/aprovação do DPP	17/12/2025	Orientador
Documento de Engenharia de Software (DES)	07/01/2026	Estudante

Revisão / Aprovação do DES	07/01/2026	Orientador
Aprovação dos Documentos Iniciais	07/01/2026	Orientador
Protótipo Inicial	11/03/2026	Estudante
Revisão do Protótipo	18/03/2026	Orientador
Versão Beta (funcionalidades principais)	22/04/2026	Estudante
Testes Parciais + Correções iniciais	29/04/2026	Estudante
Testes Finais + Otimização	13/05/2026	Estudante
Release Candidate	20/05/2026	Estudante
Preparação da Defesa	27/05/2026	Estudante
Projeto Finalizado	30/05/2026	Estudante / Orientador

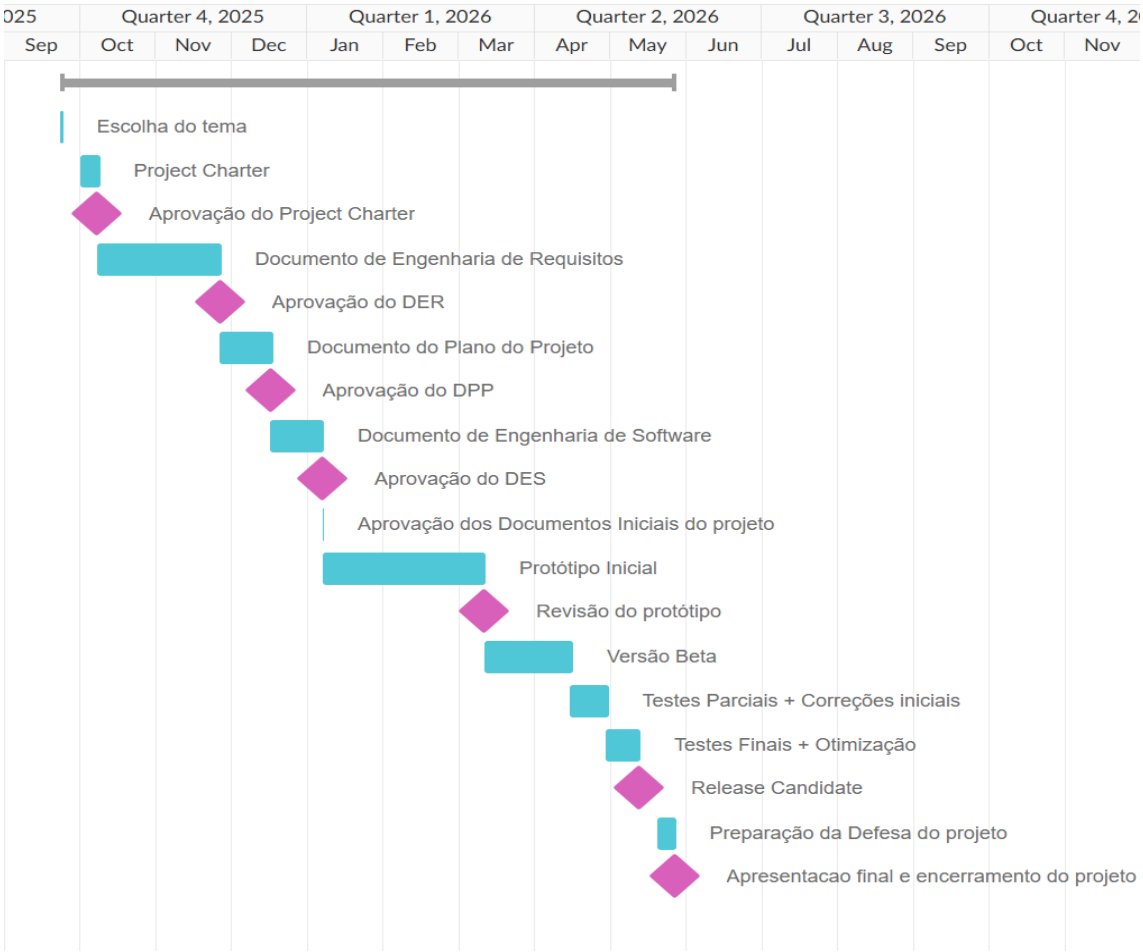


Figura 8 - Diagrama de Gantt

6.3 Análise Crítica

O cumprimento do planeamento inicial foi globalmente positivo, com a maioria das funcionalidades core implementadas dentro do prazo previsto. A principal dificuldade encontrada foi a integração com o hardware Shelly Gen 3, nomeadamente o processo de provisioning WiFi, que exigiu tratamento especial do routing de rede Android (erro errno=101 quando o WiFi não tem internet durante a configuração). A solução passou por forçar os pedidos HTTP a usar a interface WiFi em vez dos dados móveis, o que não estava antecipado no planeamento inicial e consumiu tempo adicional.
Outra dificuldade foi a escolha da solução de background processing: a abordagem inicial com WorkManager revelou incompatibilidades com versões mais antigas de Java, tendo sido substituída pelo flutter_background_service, o que implicou refatoração do código de notificações.
Para o Projeto II, o planeamento deverá incluir uma fase formal de testes com utilizadores reais e uma sessão de validação da usabilidade da interface.

8. Conclusão

8.1 Conclusão

O presente relatório documenta o trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto I do Trabalho Final de Curso, correspondente ao primeiro semestre de desenvolvimento do AVERIS — Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica.

O problema identificado — a falta de visibilidade detalhada sobre o consumo energético residencial e a ausência de mecanismos de incentivo à eficiência — foi abordado através do desenvolvimento de uma aplicação móvel em Flutter que integra diretamente dispositivos IoT Shelly Gen 3, armazena dados em Firebase Firestore e apresenta ao utilizador indicadores de consumo, histórico, alertas e um sistema de gamificação.

No âmbito do Projeto I foram concretizados os seguintes objetivos: a definição completa de requisitos funcionais e não funcionais, a prototipagem da interface, a implementação da autenticação e estrutura de dados, a integração com a API HTTP local do Shelly, o desenvolvimento do dashboard em tempo real, do histórico com exportação PDF, do sistema de gamificação e das notificações em background. A aplicação encontra-se funcional e testada em ambiente real com um dispositivo Shelly Plug S Gen 3.

Os resultados obtidos demonstram que é viável construir um sistema de monitorização energética doméstica de baixo custo, sem dependência de serviços cloud proprietários, com uma experiência de utilizador competitiva face às soluções existentes no mercado.

8.2 Trabalhos Futuros

O desenvolvimento a concretizar no Projeto II incluirá as seguintes direções:

Testes com utilizadores reais — realização de sessões de teste de usabilidade com utilizadores externos ao desenvolvimento, recolha de feedback e aplicação de questionários de satisfação para validação operacional da solução.

Módulo de recomendações personalizadas — implementação de lógica de análise de padrões de consumo que sugira ações concretas de poupança com base no histórico do utilizador (por exemplo, identificar dispositivos com consumo em standby elevado ou períodos de pico recorrentes).

Suporte a múltiplos utilizadores e partilha de habitação — extensão do modelo de dados para permitir que vários utilizadores partilhem o mesmo conjunto de dispositivos, útil em contexto familiar.

Integração com tarifas dinâmicas — consulta automática de tarifas de energia em vigor (via API da ERSE ou comercializadores) para cálculo de custo mais preciso e sugestão de deslocamento de cargas para períodos de vazio.

Suporte a outros fabricantes de smart plugs — extensão do SmartPlugService para suporte completo a TP-Link Kasa e Sonoff, com testes em dispositivos reais.

Publicação na Google Play Store — preparação da aplicação para distribuição pública, incluindo política de privacidade, ícones e screenshots de loja.

Bibliografia

[ULHT21] Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, www.ulusofona.pt, Out. 2025.

[DEISI21] DEISI, *Regulamento de Trabalho Final de Curso*, Set. 2025.

[FiDo25] Firebase Documentation, "Firebase Documentation and learning content" (**https://firebase.google.com/docs**).

[FlDo25] Flutter Documentation, "Flutter documentation" (**https://docs.flutter.dev/**)

[PeHe24] Perplexity Help Center, "What is Perplexity?" (**https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/10352155-what-is-perplexity**)

[ShPl25] Shelly Knowledge Base, "Shelly Plug S MTR Gen3" (**https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plug-s-mtr-gen3**